

Rapport conditionnement des signaux analogiques:

**RÉALISATION D'UN
PHOTO-PLÉTHYSMOGRAPHIE**

Laura Mignot

Marwa Zine El Abidine

MP2-FI-A1

Table des matières:

I.INTRODUCTION.....	3
II.GÉNÉRATEUR DE COURANT POUR LA LED.....	4
1.Explication du montage, Calculs et données.....	4
2.Montage et indications des composantes à utiliser.....	5
3.Caractérisation du montage réalisé.....	6
 III.POLARISATION	 DU
PHOTOTRANSISTOR.....	10
1.Positionnement du phototransistor et alignement avec la LED.....	10
2.Mesures de la tension de sortie selon les obstacles (doigt, coque).....	11
 IV.PASSE	
HAUT.....	12
1.Suppression de l'offset (composante continue).....	12
2.Calcul de la fréquence de coupure et choix des composantes.....	13
 V.AMPLIFICATION + PASSE BAS.....	15
1.Amplification du signal utile et réduction du bruit haute fréquence.....	15
2.Calculs théoriques pour le gain et la fréquence de coupure.....	17
 VI.CONCLUSION.....	21
 BIBLIOGRAPHIE.....	22

I.INTRODUCTION

Le photo-pléthysmographie est un capteur optique qui permet de mesurer les variations de volume sanguin dans un tissu liées aux battements du cœur. En utilisant une LED infrarouge associée à un phototransistor, ce système transforme les fluctuations lumineuses en un signal électrique qui représente l'activité cardiaque grâce aux battements du cœur qui crée une onde de pression dans les vaisseaux, faisant varier le volume de sang.

Dans le cadre de nos travaux pratiques de Conditionnement des Signaux Analogiques, nous avons entrepris de développer un tel dispositif durant 6 séances de 3h30. Ce projet s'inscrit dans une approche expérimentale ayant pour but de maîtriser chaque étape de la chaîne de mesure analogique : polarisation des composants, amplification, et filtrage passant haut et bas. L'objectif final consiste à concevoir un montage capable de fournir un signal exploitable pour évaluer la fréquence cardiaque.

Ce rapport détaille les étapes que nous avons réalisées, allant de l'étude théorique des montages à leur mise en œuvre expérimentale.

Nos travaux se structurent autour de plusieurs axes :

- La création du générateur de courant destiné à la LED infrarouge.
- La polarisation et la caractérisation du phototransistor.
- Le filtrage des signaux non désirés (composante continue et bruits haute fréquence).
- L'amplification du signal utile.

II.GÉNÉRATEUR DE COURANT POUR LA LED

Objectif:

Alimenter la LED d'un courant constant pour permettre d'obtenir des mesures finales fiables de la fréquence cardiaque.

1.Explication du montage, Calculs et données

Tout d'abord, on câble le montage suivant (figure 1). On génère un courant pour faire fonctionner la LED. Une diode Zener est utilisée pour fixer une valeur de tension stable appliquée à l'entrée non-inverseuse de l'amplificateur opérationnel, ce qui permet de réduire l'influence des variations de l'alimentation V_{cc} . La résistance R_z sert à préserver la diode Zener, tandis que R_1 ajuste l'intensité traversant la LED.

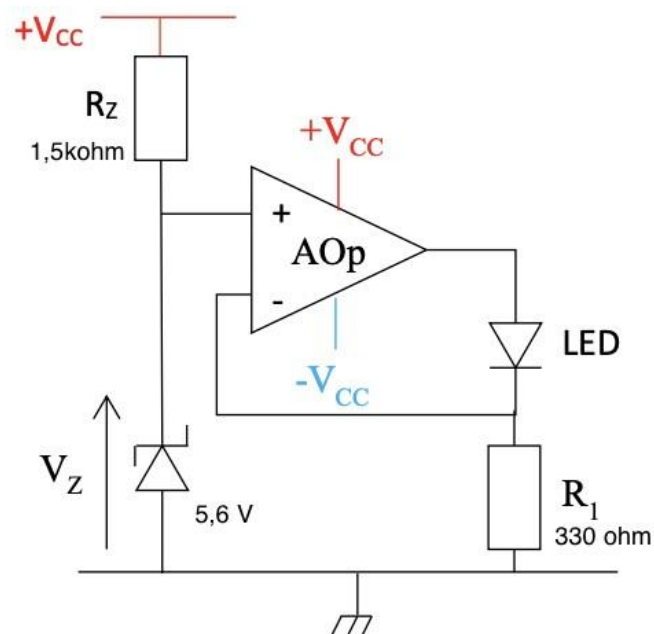


figure 1:Schéma du fascicule du câblage pour la génération du courant (source: REALISATION D'UN

PHOTO-PLETHYSMOGRAPHE, Mme F. Parésys)

Avant de réaliser le câblage, nous choisissons la valeur du courant traversant la diode, ainsi que les valeurs de résistances de R_1 et R_z selon les données suivantes qui assurent le bon fonctionnement du montage.

Données :

- $I_{LED} < 20 \text{ mA}$

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - puissance dissipée des résistances: < 250 mW
IZ > 5 mA - puissance dissipée dans la diode : < 400 mW |
|--|

Calculs:

Nous avons choisi $I(LED) = I(z) = 20 \text{ mA}$.

Pour $I_{z \min} = 5 \text{ mA}$:

La tension de la diode Zener est fixée suivant le composant à disposition sur la paillasse, soit $V_z = 5,6\text{V}$.

$$R_{z \max} = \frac{(V_{cc} - I_{z \min} R_z - V_z)}{I_{z \min}} = \frac{(15,0 - 0,005 \cdot 5,6)}{0,005} = 1880 \Omega$$

$$\text{Pour } I_{z \max} = \frac{P_{UZ1}}{V_z} = \frac{0,250}{5,6} = 0,045 \text{ A}$$

Ainsi on peut faire un intervalle $R_{z \min} = \frac{(V_{cc} - I_{z \max} R_z - V_z)}{I_{z \max}}$ résistance = $\frac{(15,0 - 0,045 \cdot 5,6)}{0,045}$
 $R_z = 208,9 \Omega$

$$R_{z \min} < R_z < R_{z \max} \\
209 \Omega < R_z < 1880 \Omega$$

Pour la partie expérimentale on prendra une résistance R_z de $1,5\text{k}\Omega$

Pour R_1 , on prend $I_{LED} = 20 \text{ mA}$:

$$\text{selon la loi d'ohm: } R_1 = \frac{V_z}{I_{LED}} = \frac{5,6}{0,020} = 280 \Omega$$

Pour la partie expérimentale on prendra une résistance R_1 de 330Ω , qui est la valeur qui se rapproche le plus de notre R_1 disponible dans notre boîte à résistances.

2.Montage et indications des composantes à utiliser

Afin de réaliser ce montage nous nous informons sur les caractéristiques de notre AOP qui est de référence TL081 voici les points de connexion de celle-ci (figure 2):

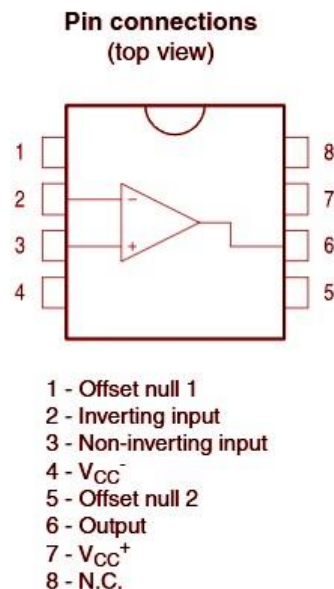


Figure 2 : Datasheet AOP TL081

MONTAGE DC (-15V/15V) :

Après la réalisation du montage, nous allons l'alimenter celui-ci grâce à un générateur par la masse. On règle donc $-V_{CC}$ et $+V_{CC}$ a respectivement -15V et +15V (figure 3). Il faut faire attention à ne pas dépasser ces valeurs car notre AOP brûle lorsqu'on l'alimente avec une tension de plus de 18V.

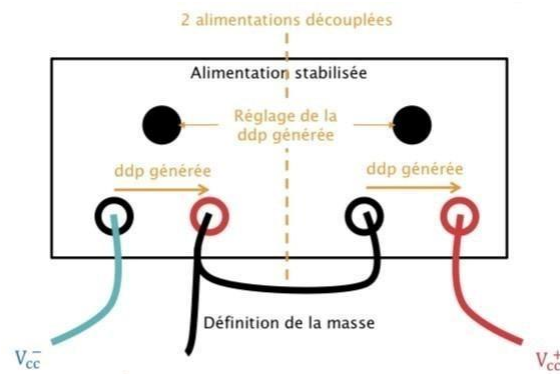


Figure 3: schéma du branchement du montage à l'alimentation (source: REALISATION D'UN PHOTO-PLETHYSMOGRAPHE, Mme F.Paresys)

3.Caractérisation du montage réalisé

Après l'alimentation de ce montage, nous avons testé le fonctionnement de la LED grâce à un téléphone Android (la LED émet une lumière infrarouge or tous les téléphone ne pourront pas servir à ce test car certain dispositif filtre les rayons infrarouges). en observant son éclairement. Ainsi, après vérification, nous observons à travers le téléphone la LED allumée (figure 4).

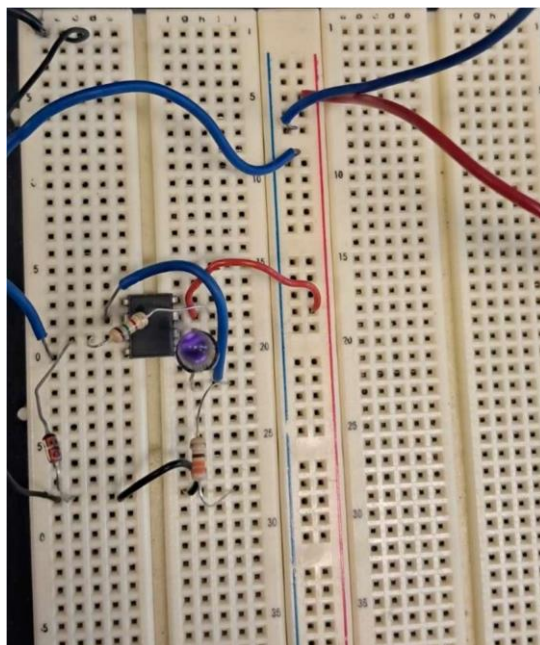


Figure 4: photo de notre montage avec la LED allumée

Pour caractériser le montage, nous remplacerons la LED par une résistance variable appelée R_C (figure 5).

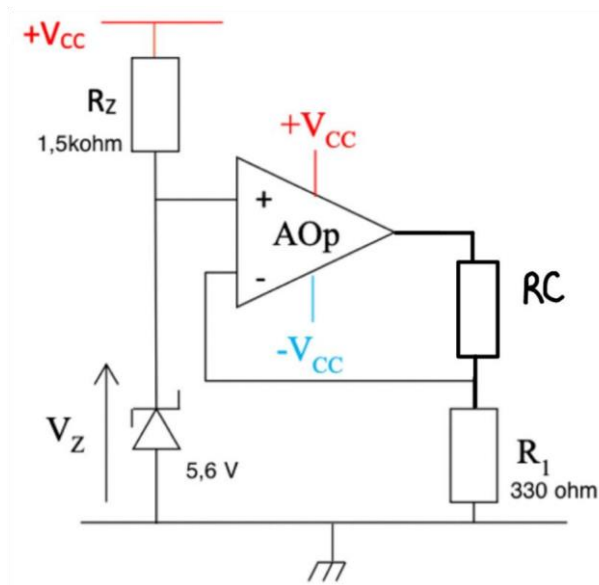


Figure 5: schéma du montage où la LED est remplacée résistance R_C

Dans ce circuit, l'AOp adapte automatiquement sa tension de sortie pour que le courant traversant R_C reste constant. Tant qu'il fonctionne sans saturer, il impose un mode linéaire : $V_s = V_z + I(LED) \times R_C$

Cette configuration garantit que le courant ne varie pas, quelle que soit la valeur de R_C . Lorsque que la valeur de R_C devient trop importante, l'AOp doit fournir une tension supérieure à ce qu'il peut délivrer. Il atteint alors sa limite de saturation, à ce moment il n'a plus la capacité à maintenir un courant constant et donc que le courant V_s peut chuter.

C'est cette tension de saturation qui de -1,5 et 1,5 qui permet de fixer la valeur R_C max.

Déterminons la valeur R_C max:

On prend pour référence une tension de saturation de 13,5 V (car $15 - 1,5 = 13,5$ V)

On sait:

$$V_s < 13,5 \text{ donc } V_s < V_z + I(LED) \times R_C$$

$$\text{soit } R_C \text{ max} > \frac{13,5 - V_z}{I(LED)_{exp}} > \frac{13,5 - 5,6}{16,94 \times 10^{-3}} > 446 \Omega$$

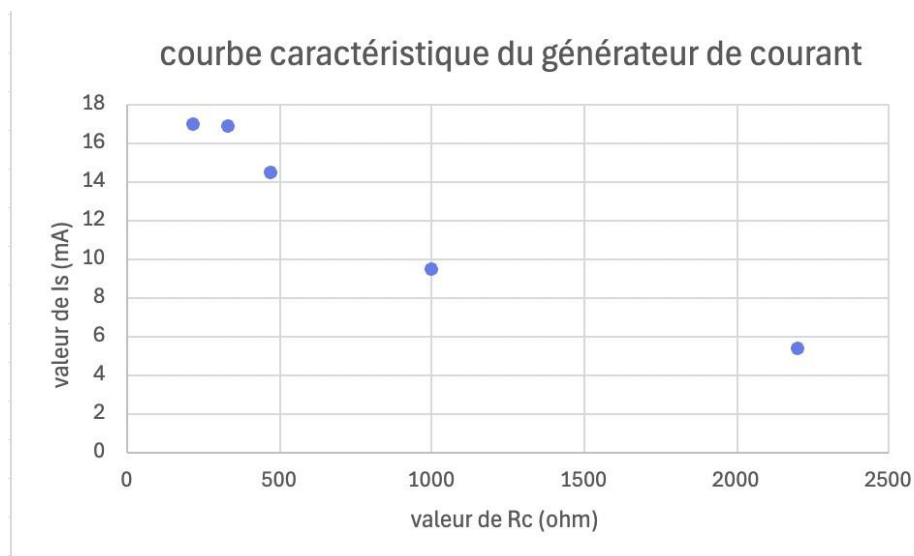
où $I(LED)_{exp}$ est la valeur du courant de la LED mesurée expérimentalement à l'aide de l'oscilloscope

On prend plusieurs valeurs de R_c puis on mesure l'intensité de sortie associée.

On trace la courbe caractéristique du générateur de courant, c'est-à-dire l'intensité de sortie du montage en fonction de nos valeurs de R_c à l'aide d'Excel (figure 5).

R_c (V)	I_s (mA)
220	16,98
330	16,88
470	14,52
1000	9,48
2200	5,38

Figure 5: courbe caractéristique de I_s en fonction de R_c obtenue sur Excel



On remarque qu'à partir de 330Ω , l'intensité I_s commence à diminuer, c'est à partir de ce moment que l'Aop est saturée. Avant 470Ω , l'intensité était plutôt constante, ce qui correspond à la linéarité de l'AOp . Ces observations sont bien en accord avec la valeur de R_c max calculée.

A présent, on connaît les valeurs R_c pour lesquelles le courant reste constant et donc pour la LED également.

Ainsi, le montage est utilisable pour la réalisation du photo-pléthysmographe car il assure un courant stable indispensable pour obtenir des valeurs fiables finales.

III.POLARISATION DU PHOTOTRANSISTOR

Objectif:

Convertir la lumière transmise par le doigt en un signal électrique proportionnel au volume sanguin.

1.Positionnement du phototransistor et alignement avec la LED

Dans cette partie nous allons câbler un circuit composé d'un phototransistor et d'une résistance qui permet de générer une tension variable selon le flux reçu (Figure 6):

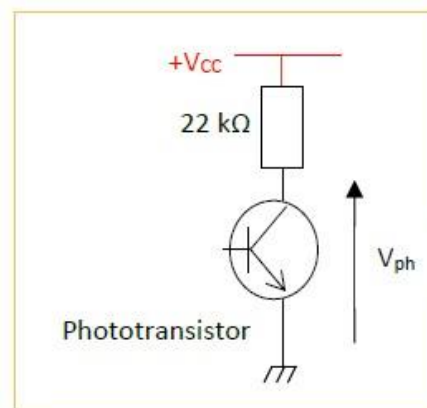


Figure 6: Schéma de câblage de la photodiode (source: REALISATION D'UN PHOTO-
PLETHYSMOGRAPHE, Mme F.Paresys)

Il est important de bien orienter le phototransistor en face de la LED au plus près de la plaquette car, par la suite, votre doigt y sera posé et placé entre ces deux dispositifs. Cette disposition évitera tout faux mouvements du doigt ce qui mènerait à une mauvaise prise d'information du capteur car selon l'endroit où la prise de mesure est faite sur le doigt, les résultats diffèrent. Le mieux est de prendre les mesures : le doigt à plat sur la plaquette avec les deux dispositifs de part et d'autre de l'ongle.

De plus, il faut bien relever la patte (patte B d'après la documentation) du phototransistor qui n'est pas utilisée pour ce montage car on s'est rendu compte durant la mesure de la fréquence cardiaque qu'elle pouvait induire un surplus de bruit.

Après cette mise en place nous avons procédé à différentes mesures de tension en plaçant des obstacles plus ou moins opaque.

Pour relever ces valeurs nous avons placé un voltmètre de cette manière (figure 7) :

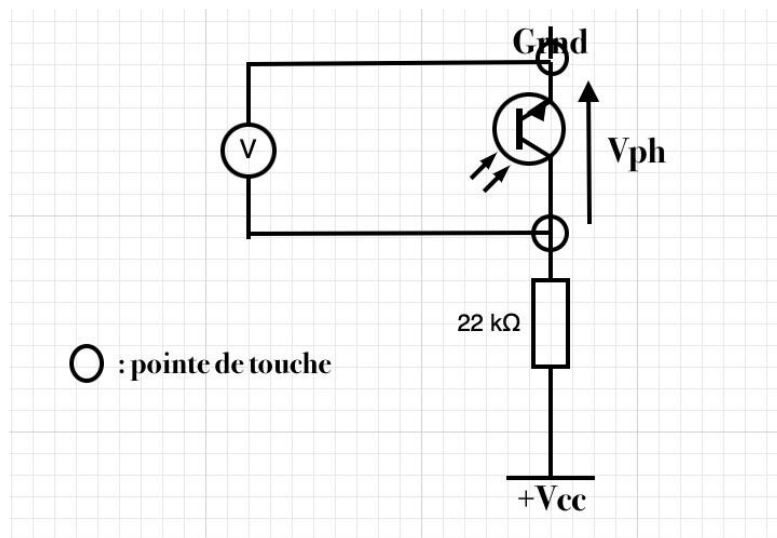


Figure 7: schéma de câblage du branchement du voltmètre réalisé sur Circuit Diagram

2. Mesures de la tension de sortie selon les obstacles (doigt, coque)

Obstacle pris en mesure avec le voltmètre	Valeur V_{ph} (V)
Couvercle de calculatrice	$V_{ph}(\text{max}) : 14,930$
Doigt	$14,733$
Rien	$V_{ph}(\text{min}) : 0,12$

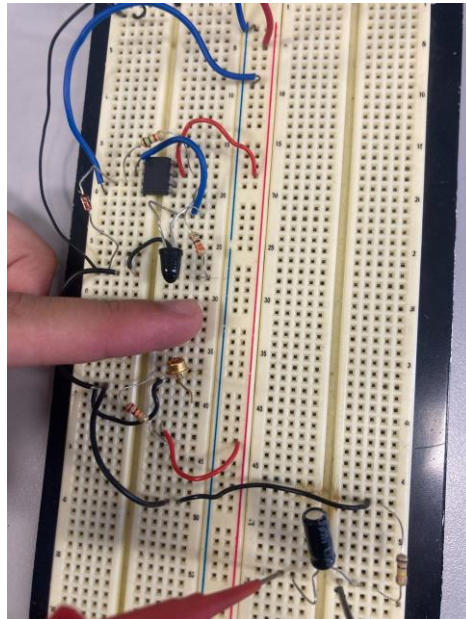
Nous avons utilisé un couvercle de calculatrice en référence d'un l'objet complètement compact donc avec une absorbance maximum.

De même pour la mesure avec rien qui sera notre référence de l'absorbance minimum.

Cette manipulation permet de vérifier que la tension de sortie V_{ph} dépend bien du flux lumineux reçu dans l'IR par le phototransistor.

Concernant la mesure de V_{ph} de notre doigt on peut voir que l'opacité se rapproche de $V_{ph} \text{ max}$ (figure 8), on peut en conclure qu'il semble que plus l'objet est opaque plus la tension est élevée, il y a donc bien relation de proportionnalité entre la tension de sortie V_{ph} et le flux lumineux reçu dans l'IR par le phototransistor.

Figure 8: photo de notre montage avec comme obstacle, le doigt



IV.FILTRE PASSE HAUT

Objectif:

Suppression de l'offset, c'est-à-dire la partie continue d'ici signal présente en sortie du montage précédent en bloquant les basses fréquences, tout en laissant passer les variations cardiaques. Mais également supprimer la valeur moyenne pour recentrer à 0 V pour une meilleure vision et donc analyse des données.

1. Suppression de l'offset (composante continue)

Après avoir effectué la polarisation du photo transistor, nous allons câbler le montage d'un filtre passe-haut, il sera ici réalisé par une cellule R-C (figure 9):

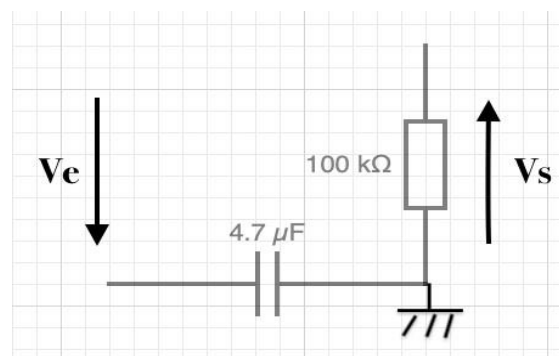


figure 9: Schéma d'un filtre passe-haut réalisé sur Circuit

Diagram

Comme expliqué dans l'introduction, on souhaite pouvoir réaliser la mesure de la fréquence cardiaque sur n'importe quel individu. La bradycardie fait battre le cœur à un minimum de 50 bpm contrairement à la crise cardiaque, entre 350 à 600 bpm selon cardiovascular.

A priori, les fréquences cardiaques sont donc de :

$$f_{min} = \frac{50}{60} = 0,83 \text{ Hz}$$

$$f_{max} = \frac{600}{60} = 10 \text{ Hz}$$

2.Calcul de la fréquence de coupure et choix des composantes

En théorie, la fréquence de cassure est : $f_c = f_{10min}$ mais dans notre cas, la valeur que nous obtiendrons sera difficilement atteignable car très faible pour l'électronique. On prend donc une valeur plus petite.

$$f_c = \frac{f_{min}}{2} = \frac{0,83}{2} = 0,415 \text{ Hz}$$

Sachant que dans notre boîte, nous avons trois condensateurs :

C1= 1,5 nF C2= 4,7 μF C3=220 nF

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \longrightarrow R = \frac{1}{2\pi f_c C}$$

Nous trouvons les valeurs ci-dessous pour les résistances :

$$R1 = 2,56 \times 10^5 \text{ k}\Omega \quad R2 = 81,6 \text{ k}\Omega \quad R3 = 174 \text{ k}\Omega$$

Nous avons choisi $R2 = 100 \text{ k}\Omega$ et $C = 4,7 \text{ }\mu\text{F}$.

Nous allons faire une caractérisation rapide du montage passe-haut pour vérifier qu'il permet bien de supprimer la composante continue appliquée en entrée.

On va mesurer : le gain dans la bande passante et la fréquence de coupure à -3 dB.

Nous effectuons le branchement suivant (figure 10) :

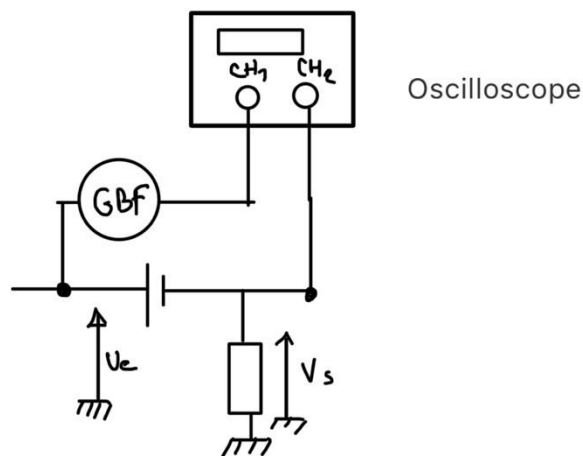


Figure 10 : schéma du branchement à réaliser sur le montage

Nous effectuons les réglages sur l'oscilloscope à l'aide de la fonction "Measure" et la fonction "Cursor" afin de faire des mesures d'amplitudes.

On câble l'appareil de mesure. On relie notre tension V_e au GBF. Ensuite, on applique un signal sinusoïdal à l'entrée (le montage est linéaire car le sinus se conserve) si on fait varier la fréquence, l'amplification ne varie pas.

On fixe V_e sur le GBF, on cherche une zone pour laquelle si on varie la fréquence, l'amplitude de V_s ne varie pas, cette zone se trouve dans la bande passante.

Je relève l'amplitude de V_e $A(V_e) = 8,60$ V, l'amplitude de V_s $A(V_s) = 8,40$ V

Calculs des 2 paramètres :

- Gain : $G_{\text{bande passante}} = \frac{A(V_s)_{BP}}{A(V_e)_{BP}} = \frac{8,40}{8,60} = 0,98$
- Fréquence de coupure à -3 dB : $V_{-3dB} = \frac{A(V_s)_{BP}}{\sqrt{2}} = \frac{8,40}{\sqrt{2}} = 5,93$ V
 soit $F_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 100 \times 10^3 \times 220 \times 10^{-6}} = 0,34$ Hz

On observe la valeur crête à crête affichée sur l'oscilloscope, les valeurs doivent être les mêmes. On fait varier la fréquence du GBF sans toucher V_e , jusqu'à ce que V_s soit égale à notre fréquence de coupure pour -3dB calculée. On relève une fréquence de coupure de $F_c = 0,28$ Hz (figure 11)

On a donc des valeurs théorique et expérimentale assez similaires pour la fréquence de coupure.

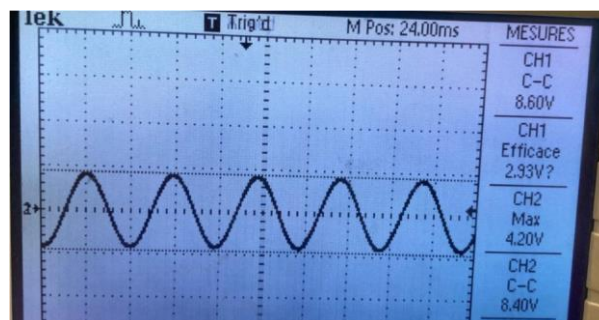


Figure 11: Photo du résultats pour la fréquence de coupure

Après expérimentation, on trouve comme fréquence de coupure $f_c = 340$ mHz
 Théoriquement on devrait obtenir une fréquence de coupure de $f_{cth} = 0.415$ Hz ce qui nous fait un pourcentage d'erreur :

$$\% \text{ erreur} = \left| \frac{f_o - f_{cth}}{f_{cth}} \right| \cdot 100 = \left| \frac{0.34 - 0.415}{0.415} \right| \cdot 100 = 18 \%$$

Ce pourcentage d'erreur peut être dû aux incertitudes sur l'oscilloscope étant donné que sa précision est moindre sur l'amplitude.

Ainsi le filtre passe haut avec une $F_c = 0,34 \text{ Hz}$ est suffisant pour permettre d'éliminer l'offset pour avoir moins de bruits donc de meilleurs signaux lorsque l'on prendra nos bpm, tout en laissant passer les signaux cardiaques qui sont généralement entre 0,3 e 0,5 Hz selon Uness Cardiologie. Donc aucun risque d'atténuer les battements cardiaques les plus lents.

V.AMPLIFICATION + PASSE BAS

Objectif:

Le filtre passe bas va éliminer les composants indésirables tout en laissant passer les variations du signal, il limite le gain dans les hautes fréquences et donc limite le bruit. On a donc un filtre passe bande (filtre passe haut+filtre passe bas) qui laisse passer seulement les fréquences utiles, dans notre cas, les cardiaques.

L'amplificateur lui a pour but d'augmenter le niveau du signal qui est très atténué par les filtres. Il donne un niveau de signal exploitable pour l'oscilloscope.

1.Amplification du signal utile et réduction du bruit haute fréquence

Le signal issu du convertisseur courant tension est trop faible, il doit être amplifié en utilisant le montage ci-dessous (figure.

Son amplification en base fréquence est fixée à l'aide des résistances R1 et R2. Le condensateur C permet de limiter le gain dans les hautes fréquences et donc de limiter le bruit.

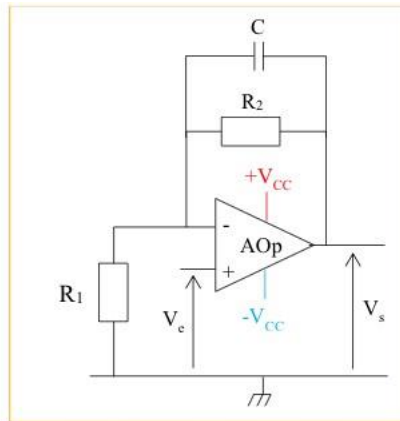


Figure 5 : Amplificateur - montages proposé

Figure 12: Schéma filtre passe bas + Amplificateur (source: REALISATION D'UN PHOTO-PLETHYSMOGRAPHE, Mme F.Paresys)

Le bruit généré en sortie de l'amplificateur est essentiellement dû à la tension secteur. Sa composante spectrale principale est alors à 50 Hz

2. Calcul de la fréquence de coupure :

$$\log \log (fc) = \frac{\log \log (f) + \log \log (f_{\text{bruit}})}{2} \text{ avec } f_{\text{max}} = 10 \text{ Hz et } f_{\text{bruit}} = 50 \text{ Hz}$$

$$\log \log (fc) = \log \log (\sqrt{f \cdot f_{\text{bruit}}})$$

$$fc = \sqrt{10 \cdot 50} = 22.4 \text{ Hz}$$

Calcul pour trouver la valeur de R2 :

$$R2 = \frac{1}{2\pi \cdot fc \cdot C} \sqrt{10 \cdot 50} \text{ avec un condensateur non polarisée donc } C = 1.5 \text{ nF ou } C = 220 \text{ nF}$$

$$R2 = 4.74 \cdot 10^6 \Omega (C = 1.5 \text{ nF}) \text{ ou } R2 = 3.23 \cdot 10^4 \Omega (C = 220 \text{ nF})$$

On prend $R2 = 33 \text{ k}\Omega$.

Fonction de transfert :

Théorème de Millman :

$$V_- = V_s \cdot \frac{R2}{R1 + R1R2jC\omega} \text{ et } V_+ = V_e$$

$$\text{On a donc } H(j\omega) = \frac{R2}{R1 + R1R2jC\omega}$$

$$\text{lorsque } \omega \rightarrow +\infty \text{ on a } H(j\omega) = 1$$

$$\omega \rightarrow 0 \text{ on a } H(j\omega) = \frac{R2}{R1} + 1$$

$$\text{Gain de 100 en BF : } R1 = \frac{R2}{100} = 330 \Omega$$

Caractérisation du montage :

Premièrement on applique une entrée nulle, on relie l'entrée nulle à la masse. Le potentiel à l'entrée est nul, ensuite on relève la sortie.

En théorie, étant donné que notre montage est linéaire, la sortie devrait être nulle. Or, mon montage est linéaire avec des défauts, et donc en 0 nous n'avons pas 0. Donc on mesure la sortie avec l'oscilloscope même si c'est moins précis.

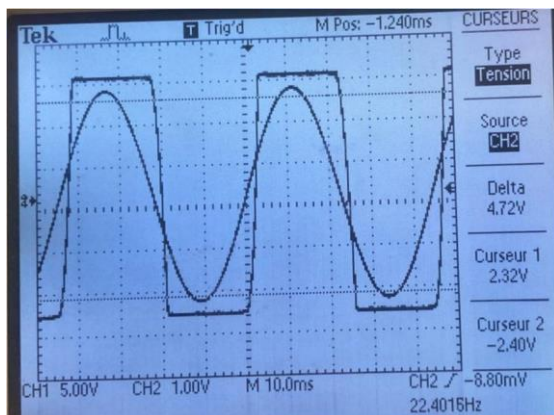


Figure 13: Photo du signal en sortie du montage

V_{io}	Input offset voltage ($R_s = 50\Omega$)							
	$T_{amb} = +25^\circ\text{C}$	TL081 TL081A TL081B						
	$T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$	TL081 TL081A TL081B	3 3 1	10 6 3		3	10 13	mV
				13 7 5				

Figure 14: Extrait du Datasheet de l'Aop TL081, Offset

On peut voir sur la datasheet de l'Aop que l'offset a un intervalle de : $3 < \text{offset} < 10$ mV et notre valeur expérimentale que ce soit pour un gain de 100 est dans cette intervalle.

Valeurs expérimentales :

Pour un gain de 100, la tension d'offset (tension pour une entrée nulle) = 1.6 mV

- Le gain dans la bande passante : $V_s = 1.92V$ et $V_e = 0.019V$, soit $G = 101.1$
- La fréquence de coupure à -3dB : $V - 3dB = \frac{1.92}{\sqrt{2}} = 1.36 V$

Pour un gain de 1000, la tension d'offset = 18.2 mV

- Le gain dans la bande passante : $V_s = 15V$ et $V_e = 0.02V$, soit $G = 750$ (le gain pour $47 \Omega : (1 + \frac{33}{47} \cdot 1000) = 703$)
 $\frac{152}{\sqrt{2}} = 10.6 V$
- La fréquence de coupure à -3dB : $V - 3dB =$

Le phototransistor doit être polarisé pour fonctionner correctement. En sortie du circuit de polarisation, nous obtenons alors une différence de potentielle comportant une composante continue (la polarisation du transistor) à laquelle s'ajoute le signal variable qui nous intéresse. Le filtre passe-haut permet de supprimer cette composante continue avant amplification. Le signal utile étant très faible, il doit être extrait du bruit à l'aide d'une combinaison {amplification + filtrage}. Les étages d'amplification et de filtrage sont doublés afin d'accroître leur efficacité.

Test du montage complet:

Après avoir relié tous les montages entre eux (figure 15 et 16):

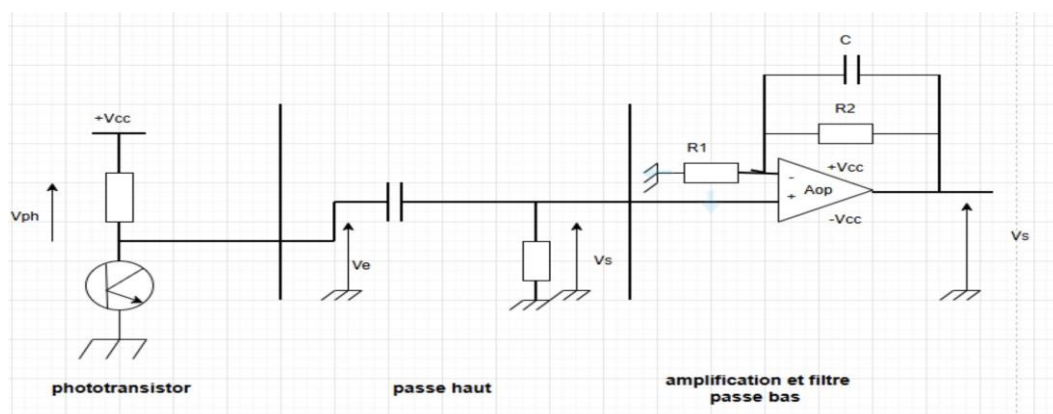


Figure 15 : schéma du montage complet du photo-plethysmographe

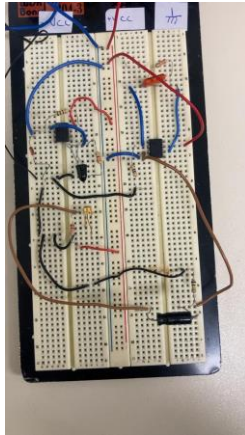


Figure 16 : Photo du montage Final du photo-plethysmographe

Nous obtenons un signal périodique. Dans un premier, nous avons observé un signal avec beaucoup de bruit (figure 17), mais en relevant la patte du transistor, on a pu obtenir un signal sans énormément de bruit qui nous a permis de calculer la fréquence cardiaque d'un individu au repos (figure 18).

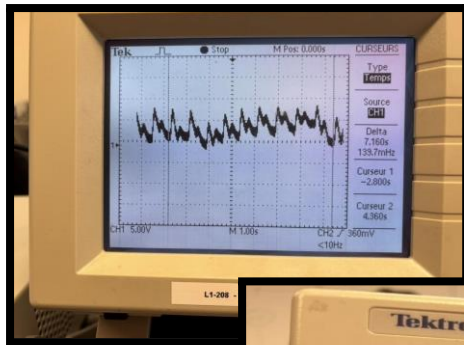


Figure 17 : photo du signal cardiaque obtenu avec bruit d'un individu au repos

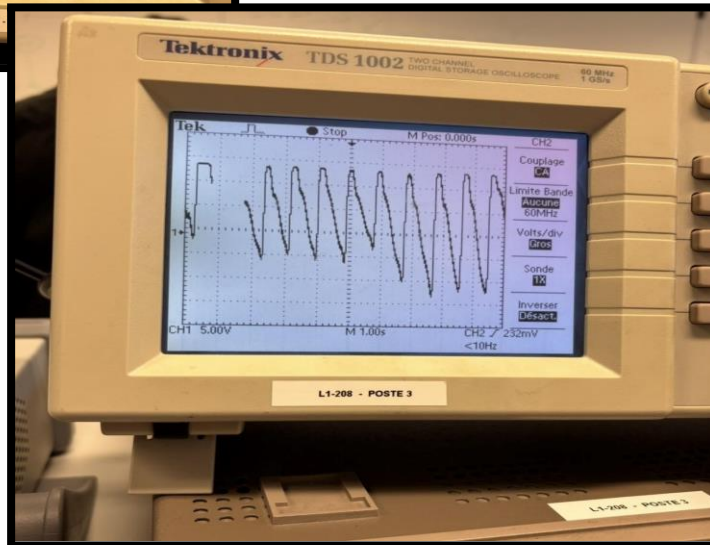


Figure 18 : photo du signal cardiaque obtenu sans bruit d'un individu au repos

Calcul de la fréquence cardiaque:

$$F_c = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,895} = 1,12 \text{ Hz soit } 1,12 \times 60 = 67,2 \text{ bpm}$$

$$\text{où } T = \frac{\Delta T}{\text{nb de période}} = \frac{7,160}{8} = 0,895 \text{ s}$$

On obtient alors un rythme cardiaque totalement normal pour une personne au repos qui est souvent comprise entre 60 et 100 bpm selon heart.org.

En résumé, notre montage fonctionne correctement car le signal filtré puis amplifié permet de mesurer une fréquence cardiaque normale, cohérente avec les valeurs physiologiques attendues.

CONCLUSION :

Au terme de ce projet, nous avons réussi à réaliser le montage complet de notre photopléthysmographe en intégrant tous les sous-circuits nécessaires, allant de la génération du courant pour la LED jusqu'à l'assemblage final de la chaîne de conditionnement. Cependant, malgré le fait que le circuit ait été finalisé, nous n'avons pas eu le temps de procéder aux mesures permettant de valider pleinement ses performances.

Lors des tests effectués à l'oscilloscope, nous avons observé un signal en sortie, ce qui témoigne du fonctionnement global du montage. Toutefois, il convient de noter que ce signal était fortement perturbé par du bruit, rendant difficile l'interprétation des données. Cela souligne la nécessité d'ajouter des filtres passe-bande pour mieux isoler les fréquences correspondant à la fréquence cardiaque, permettant ainsi d'obtenir un signal plus propre et exploitable.

En conclusion, ce projet nous a permis de mettre en pratique les notions étudiées en conditionnement des signaux analogiques, mais il reste des optimisations à apporter pour garantir une meilleure qualité de mesure. Ces améliorations pourraient être mises en œuvre dans des travaux ultérieurs pour aboutir à un dispositif plus performant et précis.

Bibliographie:

-(figure 1,3,5 et 12):Mme PARESYS.conditionnement de signaux analogiques sujet de TP 2025 (page 5,6 et 7).

-(figure 2):

<https://www.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/242235/STMICROELECTRONICS/TL081.html>

-(figure 7 et 9): schémas de montage réalisés sur l'application Circuit Diagram.

-(figure 4,8,11,14,15 et 16): photos réalisées lors des séances de TP.